

## CAP 2: Integral impropia. Sucesiones y series numéricas

### 1. Integral Impropia

Son integrales en las que el dom de int no es acotado, y/o en las que el integrando no es una  $f$  acotada en el dom de integración. Son de la forma:

- $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  donde  $a$  es un número real fijo y  $f(x)$  es una función continua en  $[a, +\infty)$
- $\int_{-\infty}^a f(x)dx$  donde  $a$  es un número real fijo y  $f(x)$  es una función continua en  $(-\infty, a]$ .
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  siendo  $f$  una función continua en  $\mathbb{R}$ .
- $\int_a^b f(x)dx$  donde  $f(x)$  es una función continua en  $(a, b]$  y  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$
- $\int_a^b f(x)dx$  donde  $f(x)$  es una función continua en  $[a, b)$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$
- $\int_a^b f(x)dx$  siendo  $f$  una función continua en  $[a, c)$  y en  $(c, b]$ , con  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty$

ej -----

$\int_0^{\infty} xe^{3-x} dx$  (El integrando es una función continua en el dominio de integración pero este, es no acotado)

$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$  (La función a integrar tiene una discontinuidad infinita en

$x = 1$ , dado que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty$ . El valor  $x = 1$  punto que se encuentra en el extremo izquierdo del intervalo acotado de integración. )

Si se le puede asignar un valor finito a una integral impropia, **converge**. Si no **diverge**.

ej -----

- Caso  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  donde  $a$  es un número real fijo y  $f(x)$  es una función continua en  $[a, +\infty)$ . (Intervalo no acotado)

Se evalúa la integral definida  $I(b) = \int_a^b f(x)dx$ . Si existe y es finito el

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} I(b) = I$$

en ese caso se dice que la integral impropia es convergente y se le asigna el valor  $\int_a^{+\infty} f(x)dx = I$

De manera análoga se analiza la convergencia o divergencia de la integral impropia de la forma  $\int_{-\infty}^a f(x)dx$  donde  $a$  es un número real fijo y  $f(x)$  es una función continua en  $(-\infty, a]$ .

- Caso  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  siendo  $f$  una función continua en  $\mathbb{R}$  (Intervalo no acotado).

Analizaremos, para algún número real  $a$ , las integrales impropias  $\int_{-\infty}^a f(x)dx$

y  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ . Si ambas integrales son convergentes y convergen a números  $I_1$  e  $I_2$  diremos que  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  es convergente, que converge a  $I_1 + I_2$  y que podemos asignarle ese valor.

Si  $\int_{-\infty}^a f(x)dx$  es divergente o  $\int_a^{+\infty} f(x)dx$  es divergente entonces diremos que  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$  es divergente. O sea:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = I_1 + I_2 \iff \int_{-\infty}^a f(x)dx = I_1 \wedge \int_a^{+\infty} f(x)dx = I_2$$

- Caso:  $\int_a^b f(x)dx$  donde  $f(x)$  es una función continua en  $(a, b]$  y  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$  (Existencia de una asíntota vertical en  $x = a$ )

Se evalúa la integral definida  $I(c) = \int_c^b f(x)dx$  para  $c$  un valor tal que  $a < c < b$ .

Si existe y es finito el

$$\lim_{c \rightarrow a^+} I(c) = I$$

en ese caso se dice que la integral impropia es convergente y se le asigna el valor  $\int_a^b f(x)dx = I$

De manera análoga se estudia la convergencia o divergencia de la integral impropia de la forma  $\int_a^b f(x)dx$  donde  $f(x)$  es una función continua en  $[a, b)$  y  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \pm\infty$ . Existencia de una asíntota vertical en  $x = b$ .

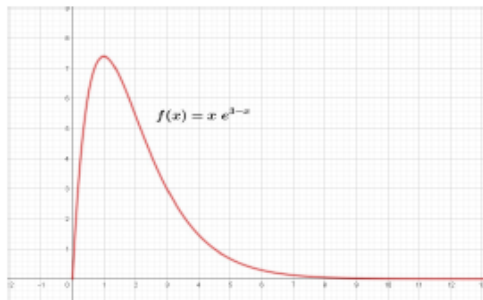
- Caso:  $\int_a^b f(x)dx$  siendo  $f$  una función continua en  $[a, c)$  y en  $(c, b]$ , con  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty$  y  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty$  (Existencia de una asíntota vertical en  $x = c$ ,  $a < c < b$ .)

Analizaremos las integrales impropias  $\int_a^c f(x)dx$  y  $\int_c^b f(x)dx$ . Si ambas integrales son convergentes y convergen a números  $I_1$  e  $I_2$  diremos que  $\int_a^b f(x)dx$  es convergente, que converge a  $I_1 + I_2$  y que podemos asignarle ese valor.

Si  $\int_a^c f(x)dx$  es divergente o  $\int_c^b f(x)dx$  es divergente entonces diremos que  $\int_a^b f(x)dx$  es divergente.

■  $\int_0^\infty x e^{3-x} dx$  ej -----

Observamos que el integrando  $f(x) = x e^{3-x}$  es una función continua en  $\mathbb{R}$  y positiva.



Por lo tanto, siendo  $b \in \mathbb{R}$ ,  $b > 0$ , podemos calcular  $\int_0^b x e^{3-x} dx$  aplicando la regla de Barrow:

$$F(b) = \int_0^b x e^{3-x} dx = [-e^{3-x} - x e^{3-x}]_0^b = -e^{3-b} - b e^{3-b} + e^3$$

Tal integral, en este caso, calcula el área encerrada entre el eje x, la función  $f$  para  $x$  entre 0 y  $b$ .

Como  $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{3-x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{3-b} - b e^{3-b} + e^3) = e^3$

decimos que la integral impropia  $\int_0^\infty x e^{3-x} dx$  es convergente, que converge a  $e^3$ , y que podemos asignar a esa integral impropia el valor  $e^3$ , o sea:

$$\int_0^\infty x e^{3-x} dx = e^3$$

(Podríamos estar mencionando en este caso que el área infinita, existe, y es  $e^3$ ).

■  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  es una integral impropia pues  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  es una función continua en el intervalo  $(0, 1]$  de modo que,

para  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $0 < c < 1$  podemos calcular  $\int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

$$\int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_c^1 = 2 - 2\sqrt{c}$$

Como  $\lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{c}) = 2$

concluimos que  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  es una integral impropia convergente, que converge a 2 y podemos asignarle ese valor, o sea:

Series  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$

■  $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

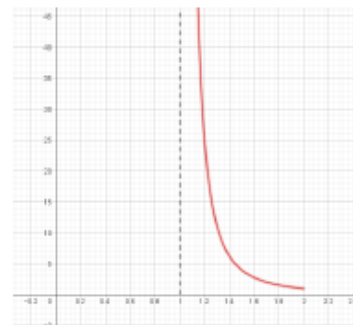
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  es continua en  $[1, \infty]$ . Calculemos  $\int_1^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

$$\int_1^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_1^b = 2\sqrt{b} - 2$$

Como  $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (2b - 2) = +\infty$

concluimos que la integral impropia  $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$  es divergente y no podemos asignarle un valor.

■  $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$



$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$  es una función continua en  $(1, 2]$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty$$

Siendo  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $1 < c < 2$ , podemos calcular  $\int_c^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$

$$\int_c^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx = -\frac{1}{x-1} \Big|_c^2 = -1 + \frac{1}{c-1}$$

Como  $\lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx = \lim_{c \rightarrow 1^+} (-1 + \frac{1}{c-1}) = +\infty$  concluimos

que  $\int_1^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$  es una integral impropia divergente. No podemos asignar un valor a esa integral.

## 2. Sucesiones numéricas

Hay sucesiones finitas (empiezan y terminan) e infinitas.

Si a cada  $n \in \mathbb{N}$  está asociado un  $n$   $\mathbf{R}$   $a_n$  entonces se dice que el conj. ord.  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$

...

define una sucesión numérica infinita.  $a_1$  es el 1er término de la sucesión,  $a_2$  el 2do término, etc.

$a_n$  es el término enésimo de esa sucesión y, para cada  $n$ ,  $a_{n+1}$  es el término siguiente al

término  $a_n$ . Para definir una sucesión numérica debe quedar establecido, de alguna manera, qué  $n$  es el que está en cada lugar de la lista.

Generalmente se hace dando alguna regla o fórmula para el término enésimo.

A veces una sucesión se define dando cuáles son los primeros términos y a continuación una fórmula de recurrencia que indica cómo se obtienen los siguientes términos a partir de los anteriores.

Ejemplo de sucesiones:

**Sucesión de Fibonacci:**  $a_1 = a_2 = 1$  ;  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  para  $n \geq 3 \rightarrow 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55..$

**Sucesión aritmética:** Sea  $a_1 = a$  ;  $a_n = a_{n-1} + d$  para  $n \geq 2$  /  $a_n = a + (n-1)d$  para  $n \geq 1$

**Sucesión geométrica:**  $a_1 = a$  ;  $a_n = a_{n-1} \cdot r$

**Notación general de una sucesión**

$\{a_n\}$  ,  $\{a_n\}_n$  ,  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  indican la sucesión cuyo término enésimo es  $a_n$ .

### a. Convergencia de una sucesión

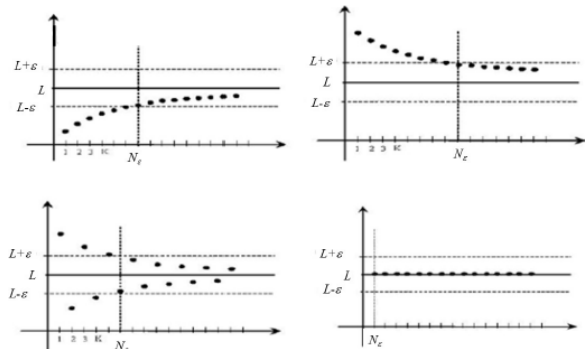
$\{a_n\}$  es una sucesión convergente y que converge a  $L$  cuando existe el límite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$   
Si no, la sucesión es divergente.

ej -----

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$  por lo que la sucesión  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  es convergente (converge a 0).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$  de modo que la sucesión  $\{n^3\}$  es divergente.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$  no existe de modo que la sucesión  $\{(-1)^n\}$  es divergente.



### Sucesiones monótonas

- creciente si  $a_n \leq a_{n+1}$  para todo  $n$ .
- decreciente si  $a_n \geq a_{n+1}$  para todo  $n$ .

La convergencia o divergencia de una sucesión monótona se puede determinar con:

**Teorema de Monotonía:** Toda sucesión monótona y acotada, es convergente.

Que una sucesión  $\{a_n\}$  esté acotada, significa que existe un  $n$  real  $M > 0$  tal que  $|a_n| \leq M$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .  
todos los términos de la sucesión están dentro del intervalo  $[-M, M]$

### Sucesión Factorial

sucesión numérica que le asigna a cada  $n$  natural el producto de todos los naturales desde 1 hasta  $n$ . Se anota con  $!$ .  $\rightarrow n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$

se puede definir recursivamente como  $n! = n(n-1)!$  para  $n \geq 1$  y  $0! = 1$ .

La sucesión  $n!$  es creciente / la sucesión  $\{1/n!\}$  es decreciente

## 3. Series numéricas

### Serie numérica

Dada la sucesión numérica  $\{a_n\}$ , el símbolo  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  denota lo que llamamos *serie numérica*. Informalmente podríamos decir entonces que una serie numérica es una suma de infinitos sumandos:  $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$   
pero es necesario precisar en qué sentido podemos hablar de *suma* en este contexto.

### Sucesión de Sumas Parciales

Dada  $\{a_n\}$  podemos sumar un número finito de términos sucesivos y formar una nueva sucesión denominada Sumas Parciales  $\{S_n\}$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n ; n \geq 1$$

Es la sucesión  $\{S_n\}$  lo que se llama serie numérica y se representa  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

### Definición de convergencia de una serie

La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente y converge a  $S$  o tiene suma igual a  $S$  cuando la sucesión de Sumas Parciales  $\{S_n\}$  converge a  $S$ .  
Es decir que, existe el límite  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ , y en este caso se anota:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

Por el contrario, si  $\{S_n\}$  no converge decimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es

### Propiedad de la suma / resta de series:

Sean  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  dos series convergentes y  $\alpha$  y  $\beta$  dos constantes  $\rightarrow$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$  es convergente y su suma es igual a  $\alpha A + \beta B$  (A es suma de la serie de términos  $a_n$  y B de  $b_n$ ).

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| $\sum a_n$ y $\sum b_n$                 | $\sum (a_n \pm b_n)$ |
| Ambas convergen                         | Converge             |
| $\sum a_n$ converge, $\sum b_n$ diverge | Diverge              |
| $\sum a_n$ diverge, $\sum b_n$ converge | Diverge              |
| Ambas divergen                          | Indeterminado        |

### 4. Serie geométrica

resulta de sumar los términos de una sucesión geométrica (very funny)

son de la forma:  $a; ar; ar^2; ar^3; \dots$

el cociente de cada término con su inmediato anterior es siempre constante e igual a  $r$

#### Serie geométrica de razón $r$

Si  $r$  es un número real fijo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

es una serie geométrica de razón  $r$  y primer término  $a$ .

### Su convergencia o divergencia depende de $r$

$$S_1 = a \quad / \quad S_2 = a + ar \quad / \quad S_3 = a + ar + ar^2 \rightarrow S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1}$$

Si  $r = 1$  entonces  $S_n = an$  por lo que  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$  y la serie diverge.

Suponiendo  $r \neq 1$ , podemos escribir:

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^n$$

$$S_n - rS_n = a(1 - r^n)$$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Entonces,  $|r| < 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - r}$

$|r| > 1$  o  $r = -1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  no es un número real.

Si  $|r| \geq 1$  entonces  $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$  diverge.

#### Suma de una serie geométrica

Si  $|r| < 1$  la serie geométrica converge :

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \dots$$

y su suma es

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

Suma serie geométrica con razón  $< 1$ : es el cociente entre el 1er término  $a$  y 1 menos la razón.

- La serie  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} = 1/3 + 2/9 + 4/27 + \dots$  es geométrica con razón  $r = \frac{2}{3}$  y primer término  $a = \frac{1}{3}$ , entonces es convergente ya que el módulo de  $r$  es menor a 1 y su suma es  $\frac{1/3}{1 - 2/3}$ .

- Consideremos un número periódico por ejemplo, 2,99999..., con parte entera 2 y parte periódica 9. Se puede escribir:

$$2,99999 \dots = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n}$$

La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n}$  es geométrica con el primer término  $a = 9/10$  y la razón  $r = 1/10$ . La suma de una serie geométrica infinita con  $|r| < 1$  está dada por:

$$S = \frac{a}{1 - r}$$

Aplicando esto a nuestro ejemplo, tenemos:

$$2,99999 \dots = 2 + \frac{9/10}{1 - 1/10} = 2 + \frac{9/10}{9/10}$$

Por lo tanto:

$$2,99999 \dots = 2 + 1 = 3$$

### 5. Serie Telescópica

Dada una sucesión  $\{b_n\}$ , la serie de términos  $a_n = b_n - b_{n+1}$  es una serie telescópica.

En este caso es  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1}$

de modo que  $\{S_n\}$  converge si y sólo si  $\{b_n\}$  converge y, siendo así,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_1 - L \quad \text{donde} \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Ejemplo:

El comportamiento de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$  puede estudiarse observando que

$$a_n = \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{4n - 2} - \frac{1}{4n + 2} \quad (\text{verifiquenlo}),$$

o sea que  $a_n = b_n - b_{n+1}$  siendo  $b_n = \frac{1}{4n - 2}$

Por lo tanto,  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 - b_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4n + 2}$

y resulta:  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$

Luego, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$  converge a  $\frac{1}{2}$

## 6. Criterios de convergencia

Cuando no es posible saber la conv. o diverg. de una serie de manera directa (con las series geométricas y telescópicas), usamos estos criterios que permiten eludir la expresión de las sumas parciales y la evaluación de su límite.

### a. Criterio de divergencia

**Condición necesaria para la convergencia**

Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

*Demostración:*

Sea  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$  pues  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es por hipótesis convergente.

También es entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$  y por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

**Criterio de la divergencia:** Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$  entonces  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  diverge.

ej -----

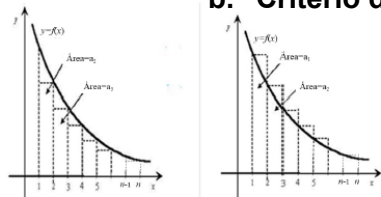
**Ejemplo:** Dada la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-2}{n+5}$ , observamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-2}{n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{5}{n})} = 1$$

**Atención:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  es una condición necesaria pero no suficiente para la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Prueba de ello es por ejemplo la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  que, como veremos, diverge, siendo  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .

por lo tanto, en virtud de la condición necesaria para la convergencia, concluimos que la serie dada es divergente (si fuera convergente el límite anterior debería ser igual a 0).

### b. Criterio de la integral



Sea  $f$  una función continua, decreciente y positiva para  $x \in [1, +\infty)$  y sea  $a_n = f(n)$ . Entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge si y sólo si } \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ converge.}$$

demonstración  $\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$

Las sucesiones  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n f(k)$  e  $I_n = \int_1^n f(x) dx$  son crecientes y se tiene entonces:

Si la integral impropia  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  converge a un número  $A$ , entonces, para todo  $n$ ,  $S_n - a_1 = \sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq A$  de modo que  $\{S_n\}$  es acotada y por lo tanto convergente.

Recíprocamente, si  $\{S_n\}$  converge a un número  $S$ , entonces, para todo  $n$ , resulta  $\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = S_{n-1} \leq S$  y esto conduce a concluir que  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  es convergente.

### c. Serie-p o p-serie

Aplicaremos el criterio de la integral al comportamiento de las p-series.

son las series de la forma:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  con  $p > 0$ .

el caso de  $p = 1$  se denomina **serie armónica**:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots$

Siendo  $p > 0$ ,  $f(x) = 1/x^p$  es continua, positiva y decreciente en  $[1, +\infty)$ . Y,  $a_n = 1/n^p = f(n)$

$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \left[ \frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^b = \frac{b^{1-p} - 1}{1-p} & \text{si } p \neq 1 \\ \ln |x| \Big|_1^b = \ln b & \text{si } p = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & \text{si } p > 1 \\ +\infty & \text{si } p \leq 1 \end{cases}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx : \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases}$$

Entonces, por el criterio de la integral,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} : \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases}$



## **d. Criterio de comparación**

Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  son tales que  $0 \leq a_n \leq b_n$  para todo  $n$  y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  es convergente, entonces también es convergente la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

**Demostración:**

Sea  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  y sea  $S$  la suma de la serie de términos  $\{b_n\}$ . Para todo  $n$  es:

$$0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^{n+1} a_k \leq \sum_{k=1}^{n+1} b_k \leq S$$

De modo que  $\{S_n\}$  es una sucesión creciente y acotada y por lo tanto, converge.

Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  son tales que  $0 \leq a_n \leq b_n$  para todo  $n$  y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es divergente, entonces es divergente la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ .

**Ejemplos:**

- Dada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\frac{1}{n})}{n^2+1}$ , observamos que para todo  $n$  es  $0 < \frac{1}{n} < 1 < \frac{\pi}{2}$ , por lo que  $0 < \cos(\frac{1}{n}) < 1$  y se verifica entonces:  $0 \leq \frac{\cos(\frac{1}{n})}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$ . Sabemos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  es convergente (es una p-serie con  $p > 1$ ). Entonces, por el criterio de comparación, concluimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\frac{1}{n})}{n^2+1}$  es convergente.
- Dada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{2n}}$ , observamos que para todo  $n$  es  $2n > \sqrt{2n}$  y por lo tanto  $0 < \frac{1}{n+2n} < \frac{1}{n+\sqrt{2n}}$ . Como sabemos, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  diverge, por lo que también diverge, por propiedad de las series,

- Dada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{2n}}$ , observamos que para todo  $n$  es  $2n > \sqrt{2n}$  y por lo tanto  $0 < \frac{1}{n+2n} < \frac{1}{n+\sqrt{2n}}$ . Como sabemos, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  diverge, por lo que también diverge, por propiedad de las series, la serie de términos  $a_n = \frac{1}{n+2n} = \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{n}$ . Entonces por el criterio de comparación, concluimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{2n}}$  debe ser divergente.

**Nota:**

Si se suprime un  $n$  finito de términos del comienzo de una serie, la convergencia o divergencia no cambia.

Por lo tanto el criterio de comparación es válido si la desigualdad  $0 \leq a_n \leq b_n$  se verifica para todo  $n \geq N_0$  siendo  $N_0$  algún  $n \in \mathbb{N}$ .

## **e. Criterio del cociente**

Sea  $\{a_n\}$  tal que  $a_n > 0$  para todo  $n$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ .

Entonces:

- i) Si  $L < 1$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.
- ii) Si  $L > 1$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  diverge.
- iii) Si  $L = 1$  el criterio no decide.

**Ejemplo:**

Veamos si es posible determinar el comportamiento de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$  aplicando el criterio del cociente:

$$a_n = \frac{n^2}{3^n} > 0 \text{ para todo } n \text{ y } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} : \frac{n^2}{3^n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2})}{3n^2} = \frac{1}{3} < 1.$$

Entonces, por el criterio del cociente, concluimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$  converge.

**Ejemplo**

Consideremos la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  de términos positivos. Queremos determinar si esta serie converge o diverge. Para ello, la compararemos con la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ , que es una serie convergente por ser serie  $p$  con  $p = 2 > 1$ .

Primero, calculamos el límite de la relación entre los términos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} = 1$$

Como el límite es  $L = 1$ , que es un número positivo y finito, el criterio de comparación al límite nos indica que ambas series,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ , tendrán el mismo comportamiento.

Dado que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  es una serie convergente, concluimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  también converge.

Como el límite es  $L = 1$ , que es un número positivo y finito, el criterio de comparación al límite nos indica que ambas series,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ , tendrán el mismo comportamiento.

Dado que  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  es una serie convergente, concluimos que la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$  también converge.

## **f. Criterio de comparación en el límite**

Sean las series  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ , con  $a_n > 0$  y  $b_n > 0$  para todo  $n$  y sea el límite:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ . Si  $L$  es un número real finito y positivo ( $0 < L < \infty$ ), entonces ambas series convergen o ambas divergen.

**Ejemplo:** Para estudiar el comportamiento de la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{5n^2+1}$

observemos que  $0 < a_n = \frac{2n+3}{5n^2+1} = \frac{1}{n} \left( \frac{2 + \frac{3}{n}}{5 + \frac{1}{n^2}} \right)$

Es decir que, para  $n$  grande, el comportamiento del término general de  $a_n$  es como  $\frac{1}{n}$ . Esto implica comparar con la serie cuyo término general es  $b_n = \frac{1}{n}$ ,  $b_n > 0$  para todo  $n \geq 1$ , serie armónica divergente.

Calculamos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2 + \frac{3}{n}}{5 + \frac{1}{n^2}} \right) = \frac{2}{5} > 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ es divergente. Entonces, por el criterio de comparación en el límite, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{5n^2+1} \text{ es divergente.}$$

## **7. Convergencia absoluta**

Algunas series pueden ser con términos positivos y negativos:

- i)  $a_n = (-1)^{\lfloor \frac{n+1}{3} \rfloor} \cdot n$  sus primeros términos son:  $1, 2, -3, 4, 5, -6, 7, 8, -9, \dots$
- ii)  $a_n = \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) \cdot n^2$  Sus primeros términos son:  $0, \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4, -1 \cdot 9, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 16, -1 \cdot 25, \dots$
- iii)  $a_n = n^2 - 5n$  Ejemplo de sus primeros términos:  $0, -4, -6, -6, -4, 0, 6, 12, 18, \dots$

¿Cómo estudiaremos su convergencia?

Las técnicas para positivos vamos a usarlas en negativos → utilizando la serie que resulta de tomar el valor absoluto del término general  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

Tal aplicación es posible por el teorema:

Si la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  converge entonces la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  también converge. Además, se dice en este caso que la serie es absolutamente convergente.

**Demostración:**

Sea  $b_n = a_n + |a_n|$

Para todo  $n$  es  $b_n \geq 0$  y  $b_n \leq 2|a_n|$ . Como  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  se supone convergente, por propiedad de las series es convergente la serie de términos  $2|a_n|$  y, por el criterio de comparación, también converge la serie de términos  $b_n$ . Luego, siendo  $a_n = b_n - |a_n|$ , otra vez por propiedad de las series, se concluye que la serie de términos  $a_n$  es convergente.

Ejemplo de esto es la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n^2}$ , cuyos términos son positivos y negativos. Esta serie es convergente ya que la serie de los módulos es una serie  $p$  con  $p = 2 > 1$ .

## 8. Series alternadas

Una serie alternada es una serie infinita de la forma  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  con  $a_n > 0$  para todo  $n$ .

- Si la serie en módulo converge, la serie alternada conv  $\rightarrow$  es absolutamente convergente.
- Si la serie de los módulos diverge, no se sabe si la serie alternada converge o no. Aquí, podemos analizar la convergencia por el siguiente criterio.

### Criterio de Leibniz

Sea  $\{a_n\}$ , tal que  $a_n > 0$  para todo  $n$ , si  $\{a_n\}$  decreciente y  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , entonces la serie alternada  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  converge.

#### Ejemplo: serie armónica alternada

Analizar la convergencia de la serie denominada *serie armónica alternada*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - 1/2 + 1/3 - \dots$$

i)  $\frac{1}{n} > 0 \forall n \in \mathbb{N}$ .

ii)  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  es decreciente pues  $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N}$ .

iii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Entonces, por el criterio de Leibniz la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$  converge. Recordar que la serie en módulo es divergente, es una serie  $p$  con  $p = 1$ .

en evidencia que una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  puede ser convergente y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  ser divergente. Ejemplo de esto es la serie armónica y la serie armónica alternada. Cuando esto sucede se denomina de la siguiente manera.

Ejemplo: Para determinar el comportamiento de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$  estudiemos primero la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-2)^n}{n!} \right|$ .

$$\left| \frac{(-2)^n}{n!} \right| = \frac{2^n}{n!} > 0 \quad \forall n$$

$$\left| \frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)!} \right| : \left| \frac{(-2)^n}{n!} \right| = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{2^n}{n!} = \frac{2}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)!} \right| : \left| \frac{(-2)^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$$

. Entonces, por el criterio del cociente, la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-2)^n}{n!} \right|$  es convergente y por lo tanto también converge la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$ . La serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}$  es absolutamente convergente.

### Convergencia condicional

Una serie se denomina *condicionalmente convergente* cuando la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  es convergente y la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  es divergente.

a. Aproximación de la suma de una serie convergente por una suma parcial

si la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  es convergente, se puede tomar una suma parcial  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$  como aproximación a la suma  $S$  de la serie.

**estimación de la diferencia o error  $|S - S_n|$ .**

**Propiedad** para saber si una suma parcial  $S_n$  de una serie alternante convergente, es aceptable o no para aproximar a su suma  $S$ .

Si una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$  satisface las condiciones del criterio de Leibniz y  $S$  es su suma, entonces el error que se comete al aproximar  $S$  con la suma parcial  $S_n$  es, en valor absoluto, menor o igual que  $a_{n+1}$ .  
O sea,  $|S - S_n| \leq a_{n+1}$ .

Podemos:

- Conocer el error cometido al aproximar la suma  $S$  de una serie convergente (que en la mayoría de las veces es desconocida) por una Suma parcial.
- estimar la cantidad mínima de términos a sumar para obtener determinado error para estimar la suma  $S$ .

